

9. Обобщающий практикум (원의 방정식, 평행이동·대칭이동)

Онянская женская старшая школа • Уравнение окружности, параллельный перенос
и симметрия

Окружность: Базовые задачи 1 и 2

ЗАДАНИЕ 1

Составление уравнений окружностей

(1) Центр $(1, 5)$, радиус $r = 2$:

$$(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 4$$

(2) Центр $O(0, 0)$, проходит через $(-8, 6)$:

$$r^2 = (-8)^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100$$

(3) Концы диаметра $(-2, -1)$ и $(4, 3)$:

Центр: $C(1, 1)$, $r^2 = 3^2 + 2^2 = 13$:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 13$$

ЗАДАНИЕ 2

Выделение полных квадратов

(1) $x^2 + y^2 - 6x = 0$:

$$(x - 3)^2 + y^2 = 9$$

Центр: $(3, 0)$, радиус: $r = 3$

(2) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4 + 4 + 1 = 9$$

Центр: $(2, -1)$, радиус: $r = 3$

Окружность: Базовые задачи 3 и 4

ЗАДАНИЕ 3

Взаимное расположение прямой и окружности

(1) $x^2 + y^2 = 3$ и $y = 2x + 3$:

Расстояние от $(0, 0)$ до $2x - y + 3 = 0$:

$$d = \frac{|3|}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5} \approx 1.34 < \sqrt{3} \approx 1.73$$

Ответ: Пересекаются в двух точках ($d < r$)

(2) $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 4$ и $x + y - 5 = 0$:

$$d = \frac{|-2 + 4 - 5|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} > 2$$

Ответ: Касаются / имеют 1 общую точку

ЗАДАНИЕ 4

Уравнения касательных

(1) К $x^2 + y^2 = 4$ с угловым коэффициентом $m = 2$:

$$y = 2x \pm 2\sqrt{2^2 + 1} \Rightarrow y = 2x \pm 2\sqrt{5}$$

Ответ: $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$

(2) В точке $(3, -1)$ на окружности $x^2 + y^2 = 10$:

Формула касательной: $x_1 x + y_1 y = r^2$

$$3x + (-1)y = 10 \Rightarrow 3x - y = 10$$

Ответ: $3x - y = 10$

Окружность: Типовые задачи 5 и 6

ЗАДАНИЕ 5

Центр на оси Ох, проходящий через A(-3, 0) и B(5, 4)

Пусть центр окружности лежит на оси Ох: C (a , 0) .

Так как $CA^2 = CB^2 = r^2$:

$$(a + 3)^2 + 0^2 = (a - 5)^2 + 4^2$$

$$a^2 + 6a + 9 = a^2 - 10a + 25 + 16$$

$16a = 32 \Rightarrow a = 2$. Радиус $r^2 = (2 + 3)^2 = 25$.

Ответ: $(x - 2)^2 + y^2 = 25$

ЗАДАНИЕ 6

Условие существования окружности

Уравнение: $x^2 + y^2 + 4x + 6y + k = 0$.

Выделим полные квадраты:

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 4 + 9 - k$$

$$(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 13 - k$$

Уравнение задает окружность, если $r^2 = 13 - k > 0 \Rightarrow k < 13$.

Натуральные значения $k \in \{ 1, 2, \dots, 12 \}$.

Ответ: 12 значений

Окружность: Типовая задача 7

ЗАДАНИЕ 7

Пересечение окружности $x^2 + y^2 = 8$ и прямой $y = mx + 4$

Окружность с центром $(0, 0)$ и радиусом $r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Прямая: $mx - y + 4 = 0$.

Геометрическое условие пересечения:

Расстояние d от центра до прямой не превышает радиус ($d \leq r$):

$$d = \frac{|4|}{\sqrt{m^2 + 1}} \leq \sqrt{8}$$

$$\frac{16}{m^2 + 1} \leq 8 \Rightarrow m^2 + 1 \geq 2$$

Решение неравенства:

$$m^2 \geq 1 \Rightarrow |m| \geq 1$$

Следовательно:

$$m \leq -1 \quad \text{или} \quad m \geq 1$$

Ответ: $m \leq -1$ или $m \geq 1$

Параллельный перенос: Задачи 1 и 2

ЗАДАНИЕ 1 (СДВИГ ТОЧЕК)

Сдвиг на (+3) по Ох и (-2) по Оу

Правило для координат: $(x + 3, y - 2)$

(1) Точка (1, 5):

$$(1 + 3, 5 - 2) = (4, 3)$$

(2) Точка (-1, 2):

$$(-1 + 3, 2 - 2) = (2, 0)$$

Ответ: (4, 3) и (2, 0)

ЗАДАНИЕ 2 (СДВИГ ФИГУР)

Сдвиг на (-2) по Ох и (+1) по Оу

Замена: $x \rightarrow x - (-2) = x + 2, y \rightarrow y - 1$

(1) Прямая $3x + 2y + 1 = 0$:

$$3(x + 2) + 2(y - 1) + 1 = 0 \Rightarrow 3x + 2y + 5 = 0$$

(2) Окружность $(x + 1)^2 + y^2 = 4$:

$$((x + 2) + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4 \Rightarrow (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

Симметрия: Базовые задачи 3 и 4

ЗАДАНИЕ 3

Симметрия точки (5, 2)

- Относительно оси Ox ($y \rightarrow -y$):

$$(5, -2)$$

- Относительно оси Oy ($x \rightarrow -x$):

$$(-5, 2)$$

- Относительно начала координат ($-x, -y$):

$$(-5, -2)$$

- Относительно прямой $y = x$ ($x \leftrightarrow y$):

$$(2, 5)$$

ЗАДАНИЕ 4

Симметрия $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$

- Относительно оси Ox :

$$(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$$

- Относительно оси Oy :

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$$

- Относительно начала координат:

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$$

- Относительно прямой $y = x$:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$$

Преобразования: Типовые задачи 5 и 6

ЗАДАНИЕ 5

Параллельный перенос прямой

Точка $(-1, 1)$ переходит в $(1, -2)$:

$$\Delta x = 1 - (-1) = 2, \quad \Delta y = -2 - 1 = -3$$

Применяем сдвиг к прямой $2x + y + a = 0$:

$$2(x - 2) + (y + 3) + a = 0 \Rightarrow 2x + y + (a - 1) = 0$$

Сравниваем с уравнением $2x + y + 6 = 0$:

Ответ: $a = 5$

ЗАДАНИЕ 6

Сдвиг окружности и касание

Окружность $x^2 + y^2 = 1$ смещена по Oy на k :

Центр: $(0, k)$, радиус $r = 1$. Прямая: $4x + 3y + 1 = 0$.

Условие касания ($d = r = 1$):

$$d = \frac{|4 \cdot 0 + 3k + 1|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|3k + 1|}{5} = 1$$

$$|3k + 1| = 5 \Rightarrow 3k + 1 = -5 \Rightarrow k = -2$$

Ответ: $k = -2$ (отрицательное)

Симметрия: Типовые задачи 7 и 8

ЗАДАНИЕ 7

Площадь треугольника PQR

1. Исходная точка: P (- 3 , - 2) .
 2. Точка Q (симметрия отн. Oy): Q (3 , - 2) .
 3. Точка R (симметрия Q отн. O): R (- 3 , 2) .
- Отрезок PQ горизонтален (PQ = 6), PR вертикален (PR = 4).
Треугольник прямоугольный:

$$S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$$

Ответ: 12

ЗАДАНИЕ 8

Симметрия прямой и расстояние

Прямая $5x - 12y + k = 0$ отражена от Oх ($y \rightarrow -y$):

$$5x + 12y + k = 0$$

Расстояние до точки (- 2 , 4) равно 3:

$$d = \frac{|5(-2) + 12(4) + k|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{|k + 38|}{13} = 3$$

С учетом условия задачи положительное значение:

Ответ: k = 77

Сложная задача 9: Преобразование графиков

ЗАДАНИЕ 9

Построение фигуры $f(x + 2, -y) = 0$ по исходному графику $f(x, y) = 0$

Шаг 1: Отражение относительно оси Ox

$$f(x, y) = 0 \xrightarrow{\text{отн. } Ox} f(x, -y) = 0$$

Фигура переворачивается зеркально по вертикали относительно горизонтальной оси.

Шаг 2: Параллельный перенос влево

$$x \rightarrow x + 2 \Rightarrow f(x + 2, -y) = 0$$

Фигура сдвигается на **2 единицы влево** вдоль оси Ox .

Итог: Зеркальное отражение по Ox + сдвиг на 2 единицы влево соответствует варианту ⑤

Ответ: ⑤

Сложная задача 10: Симметрия и хорда

ЗАДАНИЕ 10

Окружность $(x - a)^2 + (y + a)^2 = 9$ отражена от $y = x$ и пересекает Ox

1. Отражение относительно прямой $y = x$:

Заменяем $x \leftrightarrow y$:

$$(y - a)^2 + (x + a)^2 = 9 \Rightarrow (x + a)^2 + (y - a)^2 = 9$$

Центр окружности: $C(-a, a)$, радиус $r = 3$.

2. Длина хорды на оси Ox :

Расстояние от центра $C(-a, a)$ до оси Ox равно $d = |a|$.

Длина хорды $AB = 2\sqrt{5} \Rightarrow \frac{AB}{2} = \sqrt{5}$.

$$d^2 + \frac{AB^2}{4} = r^2 \Rightarrow a^2 + 5 = 9$$

$$a^2 = 4 \stackrel{a > 0}{\Rightarrow} a = 2$$

Ответ: $a = 2$

Итоги раздела: Сводная таблица правил

Тема	Базовая формула / Объект	Правило преобразования
Окружность	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	Касание прямой: $d = r$; Хорда: $d^2 + (L / 2)^2 = r^2$
Сдвиг точки	$P(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	Прибавляем вектор сдвига к координатам
Сдвиг фигуры	$f(x - a, y - b) = 0$	Заменяем переменные: $x \rightarrow x - a, y \rightarrow y - b$
Симметрия Ох, Оу, О	$(x, -y), (-x, y), (-x, -y)$	Меняем знак соответствующей координаты
Симметрия $y = x$	$P(y, x), f(y, x) = 0$	Переменные x и y меняются местами